

佛山“10·7”“粤清远工 3618”船 触碰游泳者致死事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016 年 10 月 7 日 0826 时，“粤清远工 3618”由佛山顺德水道广明高速大桥下游右岸建安沙场上航开往东平水道下窖沙场途经佛山广明高速大桥水域时，触碰游泳者梁某某，事故造成梁某某死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

佛山石湾海事处于 10 月 7 日成立事故调查组（成员名单详见附件 1），依法对该事故开展事故调查取证工作。事故调查组通过对当事船员进行询问、调取有关船舶船员证书、目击者询问、视频回放、联合南海丹灶派出所对当事船干坞船体勘查、委托中山大学法医鉴定中心等途径，对事故进行调查。获得以下主要证据：

1) 询问笔录 9 份；2) 勘验笔录 3 份；3) 船舶证书资料 2 份；4) 船员证书资料 2 份；5) 事故报告书 1 份；6) 中山大学法医鉴定检验报告 2 份；7) 其他证据 6 份。

二、有关当事方情况

（一）“粤清远工 3618”船基本情况

船名：“粤清远工 3618” 船籍港 清远

经营人：清远市清城区石角镇水上运输船队

船舶所有人：清远市清城区石角镇水上运输船队、梁某某

种类：甲板货驳 船舶材料：钢 质

总吨：198 功率：77 千瓦

船长：27.5 米 船宽：9 米

型深：2.0 米 载货：空载

适航证书有效期：2019 年 08 月 27 日



图 1：“粤清远工 3618”船

（二）船体外壳干船坞勘验

石湾海事处与丹灶派出所于 2016 年 10 月 11 日 1530 时在肇庆四会河口浮船坞对“粤清远工 3618”船进行船体底部勘验，经检查发现螺旋桨一个桨叶有轻微刮痕、并伴少量有新鲜刮痕。

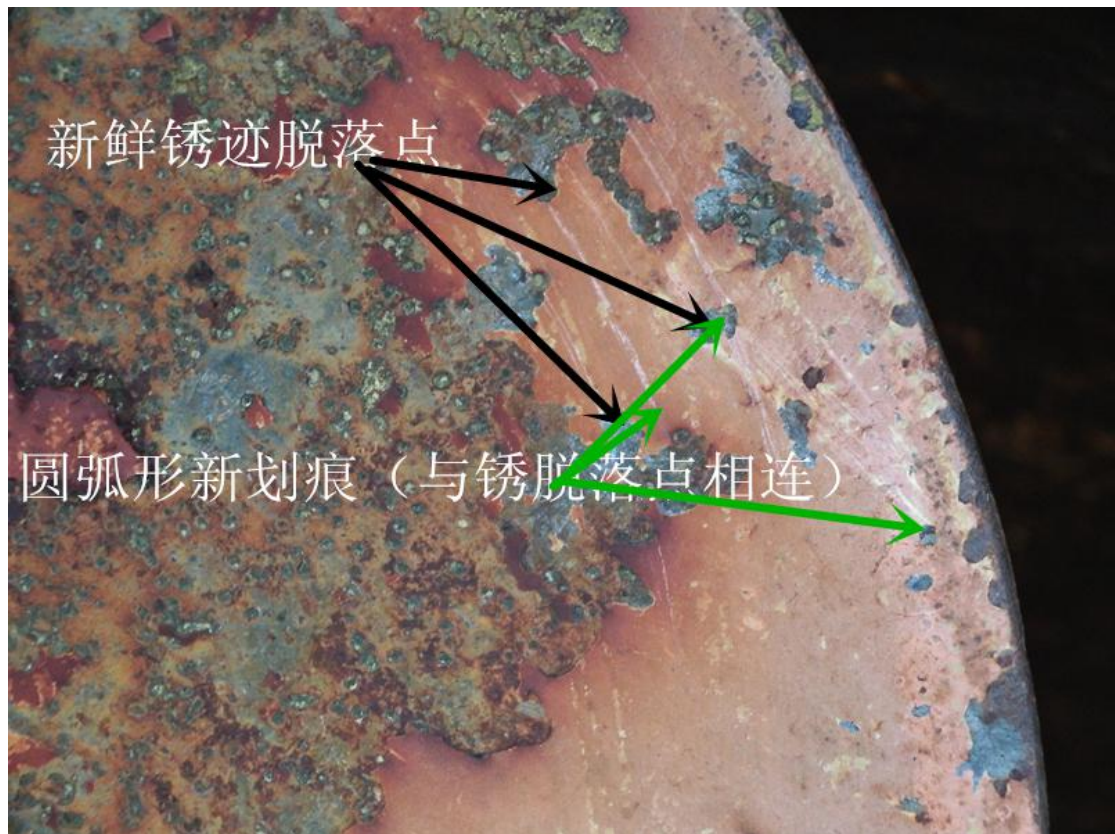


图 2：“粤清远工 3618”螺旋桨局部照

（三）相关人员情况

1. 船员情况：

驾驶员 林某某 证书职务 二类船长 适任证书编号
S4xxxxxxxxxxxxxxxxx15

机工 陈某某 证书职务 三类船长 适任证书编号
S4xxxxxxxxxxxxxxxxx12

水手 肖某某 持船员服务簿 号码为

45xxxxxxxxxxxxxxxx19

杂工 梁某某 无船员证书 身份证号码

44xxxxxxxxxxxxxxxx17

钩机手 龚某某 无船员证书 身份证号码

45xxxxxxxxxxxxxxxx23

全船配员满足《最低安全配员证书》规定的三类驾驶员
1 人值班机工 1 人的规定。

2. 证人情况

叶某某（目击者），33 岁，游泳爱好者，服装个体户，
与死者非亲属或朋友关系，因经常在游泳点碰面而认识。

身份证号码 44xxxxxxxxxxxxxxxx31

住址：佛山市南海 xxxxxxxxxxxxxxxx

3. 死者

梁某某，44 岁，游泳爱好者，经常到此水域游泳，佛山
市 xxxxxxxx 派出所民警。

4. 死者尸体检验情况

本次事故尸体详细死因检验由佛山市公安局南海分局
丹灶派出所委托中山大学法医鉴定中心进行尸体解剖和检
验。中山大学法医鉴定中心出具穗司鉴 16010010100574 号
检验报告书和穗司鉴 16010010100575 号检验报告书鉴定意
见书。该鉴定意见书表明尸体有如下损伤：1. 胸腹部多发
闭合性损伤 2. 左下唇挫裂创；上颌骨牙槽骨骨折伴随多枚

牙齿脱落、冠折；3. 左侧大腿中段挫裂创，左股骨中段骨折；4. 右大腿上、下段挫裂创，左股骨上、下段粉碎性骨折；5. 右小腿中段挫裂创，右侧胫腓骨中段骨折；6. 脑、肺、肝、脾、肾、胰、肾上腺及肠胃等脏器：淤血。该鉴定意见对致伤方式做两点结论：1. 损伤符合较大钝性暴力作用所致，尸体受伤部位符合生前损伤；2. 损伤可一次形成，结合案情（游泳时被一艘沙船卷进船底后）分析，与案情调查吻合（详细尸体检验报告见附件 2）。

三、事故水域及周边环境

事发水域位于顺德水道佛山广明高速大桥河段。根据广东省人民政府颁布的（粤府令第 200 号）文件《广东省桥梁水域通航安全管理规定》第二条第二款规定属于桥梁水域，根据该文件第九条第三款规定，该水域禁止进行有碍桥梁和通航安全的行为。该河段河面比较宽，事发时段没有其他船舶航经该水域，没有发现有影响当事船舶了望和避让的不利条件。该水域下游有两个沙场，经常有包含自卸沙船、平板船、钩机皮带卸货船等不同类型船舶靠离泊和作业，也有部分渔船在附近进行捕鱼作业。该水域岸上的防洪堤围沿途有水利部门架设的醒目禁止游泳提示，沙场边码头也有码头经营者自行设置的禁止游泳标识牌，但有游泳爱好者经常在顺德水道广明高速大桥右岸下游 200 米处下水游泳。



图 4：事发水域位置示意图

四、天气情况和通航环境

（一）天气情况：根据佛山市气象台提供气象资料及当事人员的陈述以及现场视频观测：10月7日0800-1000时，天气晴朗，微风，无持续风向，能见度良好。

（二）水文情况：事发时段为涨潮，缓流。

（三）通航环境情况：事发水域位于顺德水道广明高速大桥河段，事发时间段没有其他船舶在附近水域航行。

五、事故经过

根据相关人员的询问笔录、事故报告书、CCTV 视频记录等有关资料分析，事故经过大致如下：

（一）死者梁某某

10月7日约0815时叶某某来到广明高速大桥下游约200米的死者习惯下水点(梁某某经常到此水域游泳),0817时下水游泳。此时梁某某已经在其上游110-120米左右采取“自由泳”泳姿向上往桥底方向游游泳,并带有一个红白相间的游泳圈。事发时叶某某本人离岸边30-40米,“粤清远工3618”船在叶某某右侧横向距离约50米向上游航行,此时梁某某在“粤清远工3618”船艏左前方,距该船左舷横向距离约3米,纵向距离大约20米。约0825时叶某某看见船头与梁某某平行的一刹那后就没有发现梁某某及其救生圈。当时梁某某离岸边大约120米,处于两个桥墩中间,离右岸第二个桥墩约50米。之后叶某某上岸报警并沿河堤追逐“粤清远工3618”船并在大桥上游水域发现该船艉部飘出一个疑似救生圈。

（二）“粤清远工3618”

2016年10月7日约0810时,“粤清远工3618”船由顺德水道广明高速大桥下游右岸建安沙场开始起锚,当时“粤清远工3618”船头顶岸。值班驾驶员为船长林某某,林某某在驾驶台舵轮右侧驾驶船舶,水手肖某某在船尾起左边锚,机工陈某某在右舷起右锚,约0820时林某某将船的方向调整为向上游方向,并开始沿着顺德水道右岸向上游航行,航速大约保持在3节左右。随后陈某某到驾驶台右侧操纵降低

船艏输送带，并口头提醒林某某有人游泳要小心。约 0823 时“粤清远工 3618”驶过游泳爱好者习惯下水点正横水域时，船长林某某发现在其左舷接近正横位置的两名游泳者（推断应为目击者叶某某及另外一名游泳爱好者），此时没有发现船艏方向的任何异常情况。约 0826 时，该船驶过广明高速大桥桥孔（该桥孔为主通航孔右侧第一个桥孔），随后继续沿着离右岸约 120 米向上游航行，于当日约 0915 时抵达下浔砂场锚泊，约 1030 时石湾海事处海巡船抵达下浔沙场并登轮开展调查。



图 5：事发水域现场实景示意图



图 6：CCTV 录像截图

六、事故损失

本次事故导致游泳者梁某某死亡，未造成其他财产损失。

七、事故搜救情况

事故发生后，目击者报告了“110”，由南海丹灶镇派出所出警。7 日 0930 时转报佛山海事局。0940 时佛山石湾海事处接到佛山海事局指挥中心电话通知后，立即出动海巡 09228、海巡 09219、海巡 09220、海特 09208 等船艇搜救失踪人员。10 月 8 日 0930 时死者尸体在顺德水道广明高速丹灶特大桥右岸下游 50 米左右上浮。

八、事故认定与分析

因事故当事船方驾驶员称并没有直接目睹事故发生过程，且对该船与事故的关系存在较大的疑问。因此调查取证和事实认定主要围绕该船航行中是否与死者发生碰撞接触为重点。

（一）证人证言

据目击者叶某某的描述，其最后一次看见死者的时间大约是 0825 时左右，当时死者位于广东明高速大桥船舶习惯通航孔右侧桥孔下方位置，此时死者位于“粤清远工 3618”船船艏偏左大约 3 米位置。

（二）“粤清远工 3618”船是航经事发水域唯一吻合船舶

事故调查分析人员根据佛山海事局架设在罗南水闸的摄像头拍摄的视频进行回放，视频显示事发水域在事发时间前后仅有“粤清远工 3618”船航经广明高速大桥习惯通航孔右侧桥孔水域。且船舶航经事发地点的时间与目击证人叶某某在 10 月 7 日在丹灶派出所陈述的最后一次看见死者时间高度吻合(排除轻微时间误差)。虽然当时有其他船舶由顺德水道广明高速大桥通航孔经过，但是由于距离较远，可以排除其他船舶引起事故的可能。

（三）“粤清远工 3618”船艏存在尾流变化

根据事发水域对岸佛山海事局架设于罗南水闸的监控视频录像显示“粤清远工 3618”船在 0826 时 29 秒前船尾流

正常可见，而 0826 时 29 秒至 40 秒共 11 秒时间该船尾流短暂消失，同时根据当事船长笔录称其在驶过桥底时并未进行操舵减速行为，因此推断为该时段内螺旋桨与异物短时碰撞导致转速下降或者停止工作，从而导致尾流减少而不被明显识别。

（四）尾流变化与目击证人描述时间相符

据目击者叶某某的描述，事发时间约为 2016 年 10 月 7 日 0825 时左右，摄像头拍摄的视频回放显示（屏幕显示时间为 0826 时 33 秒至 44 秒，经实际检查，屏显时间比实际时间快 4 秒，经校验实际时间为 0826 时 29 秒至 40 秒）“粤清远工 3618”船尾部的尾流消失，时间上与叶某某的描述时间相符。

（五）尸体检验鉴定结果

根据中山大学法医鉴定中心出具穗司鉴 16010010100574 号检验报告书和穗司鉴 16010010100575 号鉴定意见书，对该致伤方式的两点结论：1. 损伤符合较大钝性暴力作用所致，尸体受伤部位符合生前损伤；2. 损伤可一次形成，结合案情（游泳时被一艘沙船卷进船底后）分析，与案情调查吻合。

（六）“粤清远工 3618”船螺旋桨干坞勘验

根据 2016 年 10 月 11 日 1530 时至 1630 时，石湾海事处事故调查人员与丹灶镇派出所在肇庆市四会河口浮船坞对

“粤清远工 3618”船进行干坞勘验，发现螺旋桨一个桨叶有轻微的圆弧状的新鲜刮痕，该刮痕与螺旋桨部分消失锈迹后显示出来的未生锈裸露钢材痕迹处相连。以上痕迹可从侧面证明近期螺旋桨在比较高速的运转中有过与比水密度大且较硬异物接触。

综上，从“粤清远工 3618”船是唯一航经事发水域船舶、“粤清远工 3618”船尾流变化、目击证人证词、尸体检验报告以及螺旋桨干坞勘验痕迹等因素分析，上述因素可以形成具有严密逻辑特征的证据链，据此认定“粤清远工 3618”船与死者梁某某有发生碰撞的事实。

九、事故原因分析

根据对船员、目击者的询问、以及视频录像等相关证据资料，综合分析事故原因如下：

（一）死者梁某某

1. 死者梁某某冒险在桥梁通航水域游泳是事故发生的原因之一。

事发水域下游有砂场，附近经常有船舶往来作业，属于内河可通航水域。死者本人也经常在该水域游泳，理应熟悉该水域经常有船舶航行的情况，应当认识到在可通航水域游泳存在与船舶相遇碰撞的局面和风险。同时，事发水域堤围沿途以及下水点设置有多处醒目的“禁止游泳”提示牌，当事人作为成年人应当明白警示牌的设置意义。同时，根据《广

东省桥梁水域通航安全管理规定》（粤府令 2014 年第 200 号）第二条第二款规定事发水域属于桥梁水域，死者梁某某在桥区水域游泳的行为违反了该文件第九条第三款禁止任何人和单位在桥梁水域进行有碍桥梁和通航安全的行为的的规定。



图 7：事发水域岸边设置的警示标志牌

2. 死者梁某某未采取有效的安全预防措施是事故发生的原因之一。

作为成年游泳爱好者，应当明白游泳者对于航行的船舶而言，目标很小且很难于被发现，应当保持谨慎并采取必要的安全防范措施，如紧贴岸边游泳尽量远离通航水域、穿戴醒目泳衣、携带醒目的浮具、保持对外界的高度警惕等。根

据目击者和船员询问笔录以及 CCTV 录像，死者梁某某事发时离开岸边的距离大约 120 米，超出同行游泳爱好者习惯的离岸距离；此外死者梁某某的救生圈并非正规有鲜明橙色外壳的救生圈，不利于船舶驾驶员了望发现；事发前死者没有穿着醒目颜色和花纹的泳衣、采取的自由泳泳姿更加不利于观测身后异常情况；且死者梁某某游泳时佩戴耳塞，不利于其听到周边情况（如船舶主机声响），因此没有及早发现身后来船而提前采取必要的避让措施。

（二）“粤清远工 3618”船



图 8：“粤清远工 3618”船驾驶台了望视野照

1. “粤清远工 3618”船未能利用一切有效手段保持正规了望，未能及早发现游泳者梁志是事故发生的原因之一。

根据事后对“粤清远工 3618”船的现场勘验，该船驾驶台位置受正前方输送带系统和船艏左侧的发电机顶棚遮蔽影响，导致驾驶员对船艏正前和左前方位的了望视野受限。而根据对事发时船舶和游泳者相对位置关系分析，游泳者极有可能处于船艏左前方驾驶员视野盲区范围内，导致“粤清远工 3618”船驾驶员和了望人员没有及早发现游泳者。违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条规定：船舶应当随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的了望，随时注意周围环境和来船动态，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计；亦违反了《顺德水道通航安全管理规定》第九条规定，船舶在航经桥区水域时应当及早控制航速，加强了望，谨慎驾驶，保持适当的安全距离，并禁止掉头、追越、或者并列行驶的有关规定。保持有效的了望是船舶航行安全的基础，了望的要求不仅仅针对船舶还应当包含可能出现的其他危险和有碍安全的情况，同样包括水上的小目标（如游泳者）。

2. “粤清远工 3618”船未按规定选择合适的航路航行是事故发生的原因之一。

“粤清远工 3618”船本航次从顺德水道广明高速大桥下游右岸砂场沿着航道右侧上航，根据《广东、广西两省区内河避碰若干规定》的规定，事发水域属于感潮河段，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第八条要求机动船在感潮

河段应当尽可能沿本船右舷一侧航道行驶以及《顺德水道通航安全管理规定》第三条要求船舶在顺德水道航行，应当尽可能沿本船右舷一侧航道行驶的有关规定。

十、事故责任认定

根据事故发生原因和过错责任综合分析：判定本次事故属于双方责任事故，死者梁某某与“粤清远工 3618”船负对等责任。船长林某某作为“粤清远工 3618”本航次当班驾驶员，应当对该船在本次事故中存在的过失负直接责任。

十一、安全管理建议

此次事故暴露出公司安全管理和船员驾驶值班等方面存在诸多问题，为更好地吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，现提出安全管理建议如下。

091006SR2016002：建议“粤清远工 3618”船经营人清远市清城区石角镇水上运输船队督促本公司管理船舶上的船员在航行时要严格遵守《内河避碰规则》和公司制定的各项安全管理制度，对公司所属船舶特别是存在影响驾驶员了望设备的工程船和自卸砂船进行一次特别安全检查，同时将本次事故教训通报给公司各船舶和有关人员，引以为戒。

091006SR2016003：建议沿江乡镇、村加强宣传，教育游泳爱好者尽量不要到野外游泳等等方面的内容。特别要求不要在桥区水域游泳。